## Сегмент сети A
Рабочие станции / узлы
Ethernet

## 01 ПОДСИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ

### Приём / передача Ethernet
port1 … port6 (AF_PACKET)
Отображение имён ОС

### Контроль состояний
Поиск сеанса TCP/UDP/ICMP
Прямые и ответные пакеты

новый

### DNAT · до политики
Адрес / порт получателя
Первое подходящее правило

### Движок политики
Правила ↑ по номеру
«передать / перейти / удалить»

передать

### SNAT · после политики
Адрес / порт отправителя
Новая запись состояния

### Выходной интерфейс
Контр. суммы, MAC / ARP
port1…6 или local (TAP)
Иначе DROP / fail-closed

известный сеанс: трансляция по записи состояния

запись нового сеанса (с адресами после NAT)

## Сегмент сети B
Другие сети / LAN
до 6 портов всего

глобальная блокировка

## 02 ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

CLI и Web используют единую логику команд, проверки прав и валидации

## Администратор
Локальная консоль
SSH / HTTPS

### CLI локально
Консоль изделия

### CLI удалённо
SSH

### Web-интерфейс
HTTPS / TLS ≥ 1.2

### Единый API управления
Аутентификация; сеансы
ЧЗ / ТЧ; валидация
Подтверждение опасных операций

### Прикладные сервисы
Правила, конфигурация
Журналы и состояния
Учётные записи, сеть, ОС
Запрос проверки целостности

## 04 ПОДСИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЦЕЛОСТНОСТИ

### SHA-256 + эталоны
Запуск, расписание 1–1440 мин, запрос; нарушение → аварийный режим

записи о пакетах

## 03 ПОДСИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ

события и запросы

### Журнал событий + журнал пакетов
События администраторов / подсистем; выборки; долговременное хранение

### Конфигурация
Текстовый формат
Правила / порты / параметры

### Учётные записи
Хеши паролей с солью
Вне конфигурации

### Контрольные суммы
SHA-256 / эталоны
Резервные копии

### Два журнала
События: неизменяемый
Пакеты: очистка по ЧЗ

## ПОСТОЯННЫЕ ДАННЫЕ

### Управление средой
Интерфейсы и IP; системные маршруты; время; перезапуск процессов / изделия; мониторинг с перезапуском

## ОС LINUX / ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ